

01 · เริ่มต้นใช้งาน

ติดตั้งบนเครื่องของคุณ

C Companion เป็นแชทบอทช่วยเรียนภาษา C ที่ติดตั้งและเก็บข้อมูลบนเครื่องของผู้ใช้เอง เริ่มจากเตรียม Docker แล้วเลือกวิธีตามระบบปฏิบัติการ

เตรียม 3 อย่าง

ก่อนรันคำสั่ง

01

Docker พร้อมใช้งาน

เปิด Docker Desktop หรือ Docker Engine พร้อม Compose

02

อินเทอร์เน็ต

สำหรับดาวน์โหลดส่วนประกอบและเชื่อมผู้ให้บริการ AI

03

บัญชี AI ของตนเอง

ใช้ลงชื่อเข้าใช้หรือ API key ตามบริการที่เลือก

รับโปรเจกต์และเริ่มระบบ

เปิด Terminal หรือ PowerShell ในโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บงาน

โคลนซอร์สชุดเดียวกันทุกระบบ

```
git clone https://github.com/s6702041610258/c-companion.git
cd c-companion
```

Windows

PowerShell

เปิด Docker Desktop รอให้ Engine พร้อม แล้วเริ่มระบบ:

```
.\Start.bat
```

หรือดาวน์โหลด ZIP จาก GitHub แยกไฟล์ แล้วดับเบิลคลิก Start.bat ในโฟลเดอร์โปรเจกต์

macOS / Linux

Terminal

เปิด Docker ก่อน แล้วเริ่มระบบ:

```
bash start.sh
```

บน macOS เปิด Start.command แทนคำสั่งสุดท้ายได้ ส่วน Linux ต้องมี Docker Engine และ Compose

เมื่อตัวเริ่มระบบทำงาน

ครั้งแรกอาจใช้เวลาหลายนาที

1

ดาวน์โหลด

Hermes และส่วนประกอบ

→

2

ตั้งค่า AI

เลือกบริการและโมเดล

→

3

ทดสอบ

รอคำตอบจาก AI จริง

→

4

เริ่มคุย

เปิดผ่านเบราว์เซอร์

เปิดแชทบอทที่

<http://localhost:8091>

บนเครื่องที่ติดตั้งเท่านั้น

ถ้าเริ่มไม่สำเร็จ ตรวจสอบว่า Docker เปิดอยู่และมีอินเทอร์เน็ต แล้วรันไฟล์เริ่มระบบเดิมซ้ำ อย่าส่ง API key ให้คนอื่น

02 · ตั้งค่าและตรวจสอบ

พร้อมลุยเมื่อไร?

Hermes เป็นตัวเชื่อมแชทบอทกับโมเดล AI ของบัญชีที่ผู้ติดตั้งเลือก บัญชีและค่าใช้บริการ AI เป็นของผู้ติดตั้งแต่ละคน

ตั้งค่า AI ครั้งแรก

ทำในหน้าที่ตัวเริ่มระบบเปิดให้

01

เลือกผู้ให้บริการ

เลือกบริการ AI ที่ใช้งานได้กับบัญชีของตนเอง

02

ลงชื่อเข้าใช้

หรือกรอก API key ตามวิธีของบริการนั้น

03

เลือกโมเดล

รอให้ Hermes และแชทบอททดสอบการตอบสำเร็จ

ตรวจว่าพร้อมใช้งาน

ทำตามลำดับจากซ้ายไปขวา



เปิดหน้าได้

พิมพ์ localhost:8091 ในเบราว์เซอร์



ทักทายได้

ลองพิมพ์ “สวัสดี”



ตอบเรื่อง C ได้

ลองถาม “พอยน์เตอร์คืออะไร”



ดูอ้างอิงได้

เปิดปุ่ม “หน้า ...” ได้คำตอบที่มีหลักฐาน

คำถามภาษา C เดินทางอย่างไร

ภาพย่อของหลักการทำงาน

ผู้เรียน
ส่งคำถาม



Hermes + AI
ตีความคำถาม



C Companion
ค้นบทและหลักฐาน



แชทบอท
แสดงคำตอบและหน้าอ้างอิง

คำถามทั่วไปต่างจากคำถามภาษา C คำทักทายหรือคำถามเกี่ยวกับตัวแชทบอทอาจตอบโดยไม่อ้างอิงหนังสือ ส่วนคำถามเนื้อหาภาษา C จะค้นหลักฐานก่อนตอบเมื่อมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ต้องการเปลี่ยนโมเดลภายหลัง Windows: `Start.bat -ChooseModel`
macOS/Linux: `bash start.sh --choose-model`

localhost คืออะไร? หมายถึงเครื่องที่กำลังเปิดแชทบอทอยู่ เพื่อนแต่ละคนที่ติดตั้งมีข้อมูลและบัญชี AI แยกจากกัน

03 · เรียนรู้ภาษา C

ถาม ตีว และฝึกโจทย์

เลือกบทเรียนหรือ “ทุกบท” เลือกโหมดเนื้อหาช่องพิมพ์ แล้วถามด้วยภาษาที่ใช้จริงได้ หากระบุหัวข้อหรือโค้ดที่สงสัย คำตอบมักตรงขึ้น

โหมด 01

ถามคำถาม

ใช้เมื่อสงสัยแนวคิดหรือโค้ดเฉพาะเรื่อง

“พอยน์เตอร์ต่างจากอาร์เรย์อย่างไร”

โหมด 02

ตีวทีละขั้น

ให้เชทบทค่อย ๆ อธิบายและถามกลับ

“สอนตัวแปรภาษา C ตั้งแต่พื้นฐาน”

โหมด 03

ฝึกทำโจทย์

ขอโจทย์ ลองส่งคำตอบก่อน แล้วรับคำแนะนำ

“ขอโจทย์รูป for พร้อมคำใบ้”

อ่านคำตอบให้เป็น

อย่าข้ามแหล่งอ้างอิง

คุณ

พอยน์เตอร์คืออะไร?

C Companion

คำตอบจะอธิบายจากเนื้อหาที่ค้นพบในหนังสือ และอาจมีปุ่มเปิดหน้าที่ใช้ประกอบคำตอบ

หน้า ... ↗

กดปุ่มหน้าอ้างอิง

ตรวจสอบความในหนังสือด้วยตนเอง หากตัวอ่าน PDF แสดงไม่ครบ ให้ใช้ “เปิด PDF ในแท็บใหม่”

เปลี่ยนภาษาคำตอบ

พิมพ์ “ตอบเป็นอังกฤษ” หรือ “ตอบเป็นไทย” ในแชท

หน้าคุกกี้จกฝ้า

บอทรูปหุ่นยนต์อยู่ซ้าย ข้อความคุณอยู่ขวา รองรับสองธีม

หยุดและแก้คำถาม

ระหว่างรอ กด “หยุดรอคำตอบ” แล้วแก้ไขความเดิมได้

รายงานปัญหา

กดปุ่มรายงานเพื่อเปิดร่างอีเมล ผู้ใช้ตรวจและส่งเอง

อ่านอย่างมีวิจารณญาณ AI อาจตอบคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะโค้ด ข้อจำกัดภาษา C และเลขหน้า ควรตรวจหนังสือก่อนนำคำตอบไปใช้ส่งงาน

04 · คู่มือและแก้ปัญหา

ใช้ต่อได้อย่างมั่นใจ

หลังติดตั้งครั้งแรก คุณเปิดด้วยไฟล์เดิมได้ ข้อมูลแชทและการตั้งค่าอยู่ใน Docker volumes ของเครื่องผู้ติดตั้ง

คำสั่งที่ใช้บ่อย

รันจากโฟลเดอร์โปรเจกต์

เปิดอีกครั้ง

Windows เปิด Start.bat · macOS เปิด Start.command · Linux รัน bash start.sh

อัปเดตซอร์ส

```
git pull --ff-only
Windows:      .\Start.bat -Rebuild
macOS / Linux: bash start.sh --rebuild
```

ใช้เมื่อไม่มีการแก้ไขซอร์สค้างอยู่

ดูสถานะ / หยุด

```
docker compose ps
docker compose down
```

คำสั่ง down ปกติไม่ลบ volume

สำรองทันที

```
docker compose exec backup node ops/backup.mjs --once
```

ควรมีสำเนาบนเครื่องเมื่อข้อมูลสำคัญ

ถ้าใช้งานไม่ได้ ให้ตรวจสอบนี้

เริ่มจากอาการที่เห็น

เปิดแชทบอทไม่ขึ้น

เปิด Docker ให้พร้อม แล้วรันตัวเริ่มระบบซ้ำ ตรวจสอบที่อยู่ `http://localhost:8091`

Hermes ยังดาวน์โหลดอยู่

ครั้งแรกใช้เวลาหลายนาที ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตและพื้นที่ดิสก์ แล้วรอให้เสร็จ

AI ไม่ตอบ

ตรวจสอบบัญชี เครดิต และโมเดลที่เลือก แล้วใช้คำสั่งตั้งค่าโมเดลใหม่

PDF แสดงว่าง

กด “เปิด PDF ในแท็บใหม่” หรือลอง Chrome/Edge

ห้ามใช้ `docker compose down -v` ตัวเลือก `-v` ลบ Docker volumes ที่เก็บประวัติและการตั้งค่า

ข้อมูลและการขอความช่วยเหลือ

เมื่อใช้ AI ภายนอก คำถามและข้อความหนังสือที่จำเป็นอาจถูกส่งให้ผู้ให้บริการที่คุณเลือก หากต้องรายงานปัญหา กดปุ่มรายงานในแชทบอทหรือส่งอีเมลถึง s6702041610258@email.kmutnb.ac.th โดยปิดบัง API key และข้อมูลส่วนตัวก่อน